Capítulo 1

Introducción

Denotaremos la n-ésima composición de una función f consigo misma en un punto z con $f^n(z)$.

Definición 1.1. Dada una función f y un punto z, la *órbita hacia adelante* de z es el conjunto de puntos z, $f(z)$, $f^2(z)$, $f^3(z)$, ... y la denotaremos por $\mathcal{O}^+(z)$. Si f es un homeomorfismo, la *órbita completa* de z, $\mathcal{O}(z)$, es el conjunto de puntos $f^n(z)$ con $n \in \mathbb{Z}$, y la *órbita hacia* atrás de z, $\mathcal{O}^-(z)$, es el conjunto de puntos z, $f^{-1}(z)$, $f^{-2}(z)$, ...

Definición 1.2. Dada una función f y un punto z, z es un *punto fijo* para f si $f(z) = z$. El punto z es un *punto periódico* de periodo n si $f^n(z) = z$. El menor n positivo tal que $f^n(z) = z$ se llama *periodo primo* de z. Denotaremos el conjunto de puntos periódicos de periodo n (no necesariamente primo) por $\mathrm{Per}_n(f)$, y el conjunto de puntos fijos por $\mathrm{Fix}(f)$. El conjunto de todas las iteraciones de un punto periódico es una *órbita periódica*.

Definición 1.3. Un punto z es *eventualmente periódico* de periodo n si z no es periódico pero existe $m > 0$ tal que $f^{i+n}(z) = f^i(z)$ para todo $i \geq m$. Es decir, $f^i(z)$ es periódico si $i \geq m$.

Definición 1.4. Sea p periódico de periodo n. Un punto z es *asintótico hacia adelante* a p si $\lim_{i\to\infty} f^{in}(z) = p$. El *conjunto estable* de p, denotado por $W^s(p)$, está formado por todos los puntos asintóticos hacia adelante a p.

Si p es no periódico, también podríamos definir puntos asintóticos hacia adelante de la siguiente forma, $|f^i(z) - f^i(p)| \to 0|$ cuando $i \to \infty$. Además, si f tiene inversa, podemos considerar puntos *asintóticos hacia atrás* haciendo tender $i \to -\infty$ en la definición de encima. Al conjunto de puntos asintóticos hacia atrás a p se le llama el conjunto *inestable* de p y se denota por $W^u(p)$.

Definición 1.5. Un punto z es un *punto crítico* de f si $f'(z) = 0$. El punto crítico es no degenerado si $f''(z) \neq 0$. El punto crítico es degenerado si $f''(z) = 0$.